

रासायनिक बलगतिकी

अध्याय 3 • सभी प्रश्न एवं पूर्ण हल



उदाहरण

Q

3.1

औसत अभिक्रिया
वेग की गणना

C_4H_9Cl (ब्यूटिल क्लोराइड) की विभिन्न समय पर दी गई सांद्रताओं से अभिक्रिया $C_4H_9Cl + H_2O \rightarrow C_4H_9OH + HCl$ के लिए विभिन्न समयांतरालों में औसत वेग की गणना कीजिए।

t/s	0	50	100	150	200	300	400	700	800
$[C_4H_9Cl] / \text{mol L}^{-1}$	0.100	0.0905	0.0820	0.0741	0.0671	0.0549	0.0439	0.0210	0.017

निष्कर्ष

हम विभिन्न समयांतरालों पर सांद्रता में परिवर्तन की गणना कर सकते हैं।
अतः हम औसत वेग, $\Delta[R]$ को Δt से भाग देकर ज्ञात कर सकते हैं (सारणी 3.1)।

सारणी 3.1-ब्यूटिल क्लोराइड के जल अपघटन का औसत वेग

$[C_4H_9Cl]_{t_1} / \text{mol L}^{-1}$	$[C_4H_9Cl]_{t_2} / \text{mol L}^{-1}$	t_1 / s	t_2 / s	$r_{av} \times 10^4 / \text{mol L}^{-1} \text{s}^{-1}$ $= -\{[C_4H_9Cl]_{t_2} - [C_4H_9Cl]_{t_1}\} / (t_2 - t_1) \times 10^4$
0.100	0.0905	0	50	1.90
0.0905	0.0820	50	100	1.70
0.0820	0.0741	100	150	1.58
0.0741	0.0671	150	200	1.40
0.0671	0.0549	200	300	1.22
0.0549	0.0439	300	400	1.10
0.0439	0.0335	400	500	1.04
0.0210	0.017	700	800	0.4

Q

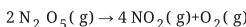
3.2

N₂O₅ अपघटन
का औसत वेग

318 K पर N_2O_5 के अपघटन की अभिक्रिया का अध्ययन, CCl_4 विलयन में N_2O_5 की सांद्रता के मापन द्वारा किया गया।

प्रारंभ में N_2O_5 की सांद्रता 2.33 mol L^{-1} थी जो 184 मिनट बाद घटकर 2.08 mol L^{-1} रह गई।

यह अभिक्रिया निम्नलिखित समीकरण के अनुसार होती है-



इस अभिक्रिया के लिए औसत वेग की गणना घंटों, मिनटों तथा सेकेंडों के पद में कीजिए।
इस समय अंतराल में NO_2 के उत्पादन की दर क्या है।

मुख्य सूत्र

$$\text{औसत वेग} = -\frac{1}{2} \frac{\Delta[N_2O_5]}{\Delta t}$$

मान रखो

$$\begin{aligned} &= -\frac{1}{2} \frac{(2.08 - 2.33) \text{ mol L}^{-1}}{184 \text{ min}} \\ &= 6.79 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} / \text{min} \\ &= (6.79 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}) \times (60 \text{ min} / 1 \text{ h}) \end{aligned}$$

$$= 4.07 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} / \text{h}$$

$$= 6.79 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \times 1 \text{ min} / 60 \text{ s}$$

$$= 1.13 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$$

मान रखो

ध्यान दें कि-

मुख्य सूत्र

$$\text{वेग} = \frac{1}{4} \frac{\Delta[\text{NO}_2]}{\Delta t}$$

निष्कर्ष

$$\frac{\Delta[\text{NO}_2]}{\Delta t} = 6.79 \times 10^{-4} \times 4 \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1} = 2.72 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$$

$$\text{औसत वेग} = 1.13 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$$

$$(\text{ } = 4.07 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \text{ h}^{-1} = 6.79 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}); \text{NO}_2 \text{ के उत्पादन}$$

$$\text{की दर} = 2.72 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$$

Q

3.3

वेग व्यंजक से कुल कोटि की गणना

उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक है-

भाग (क)

$$\text{वेग} = k[\text{A}]^{1/2}[\text{B}]^{3/2}$$

मुख्य सूत्र

$$\text{वेग} = k[\text{A}]^x[\text{B}]^y; \text{कुल कोटि} = x+y$$

निष्कर्ष

$$\text{अतः कुल कोटि} = \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 2 = \text{अर्थात् द्वितीय कोटि}$$

द्वितीय कोटि (कुल कोटि = 2)

भाग (ख)

$$\text{वेग} = k[\text{A}]^{3/2}[\text{B}]^{-1}$$

निष्कर्ष

$$\text{कुल कोटि} = \frac{3}{2} + (-1) = \frac{1}{2} \text{ अर्थात् अर्द्ध कोटि}$$

अर्द्ध कोटि (कुल कोटि = $\frac{1}{2}$)

Q

3.4

वेग स्थिरांक की इकाई से अभिक्रिया कोटि

निम्नलिखित वेग स्थिरांकों से अभिक्रिया कोटि की पहचान कीजिए-

भाग (i)

$$k = 2.3 \times 10^{-5} \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$$

निष्कर्ष

द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई $\text{L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$ होती है, अतः $k = 2.3 \times 10^{-5} \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$ द्वितीय कोटि अभिक्रिया को निरूपित करता है।

द्वितीय कोटि अभिक्रिया

भाग (ii)

$$k = 3 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$$

निष्कर्ष

प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई s^{-1} होती है।

अतः $k = 3 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ प्रथम कोटि अभिक्रिया को निरूपित करता है।

प्रथम कोटि अभिक्रिया

Q

3.5

प्रथम कोटि
अभिक्रिया का वेग
स्थिरांक

प्रथम कोटि की अभिक्रिया $N_2 O_5(g) \rightarrow 2 NO_2(g) + \frac{1}{2} O_2(g)$ में 318 K पर $N_2 O_5$ की प्रारंभिक सांद्रता $1.24 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ थी, जो 60 मिनट के उपरान्त $0.20 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ रह गई। 318 K पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए।

जानकारी

प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए-

मुख्य सूत्र

$$\log \frac{[R]_1}{[R]_2} = \frac{k(t_2 - t_1)}{2.303}$$

$$\text{या } k = \frac{2.303}{t_2 - t_1} \log \frac{[R]_1}{[R]_2}$$

मान रखो

$$\begin{aligned} \text{या } k &= \frac{2.303}{(60 \text{ min} - 0 \text{ min})} \log \frac{1.24 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}}{0.20 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}} \\ &= \frac{2.303}{60} \log 6.2 \text{ min}^{-1} \\ &= \frac{2.303}{60} \times 0.7924 \text{ min}^{-1} \end{aligned}$$

निष्कर्ष

$$\text{या } k = 0.0304 \text{ min}^{-1}$$

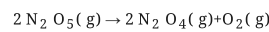
$$k = 0.0304 \text{ min}^{-1}$$

Q

3.6

कुल दाब आँकड़ों से
वेग स्थिरांक

स्थिर आयतन पर $N_2 O_5(g)$ के प्रथम कोटि के तापीय वियोजन पर निम्न आँकड़े प्राप्त हुए-



क्र. सं.
समय/s कुल दाब/atm

1	0	0.5
2	100	0.512

वेग स्थिरांक की गणना कीजिए।

जानकारी

माना $N_2 O_5(g)$ के दाब में 2 x atm की कमी होती है। $N_2 O_5(g)$ के दो मोल वियोजित होकर $N_2 O_4(g)$ के दो मोल तथा $O_2(g)$ का एक मोल बनाते हैं।इससे $N_2 O_4(g)$ के दाब में 2 x atm की वृद्धि होगी। $O_2(g)$ के दाब में भी x atm की वृद्धि होगी।

प्रारंभ में t = 0

0.5 atm 0 atm 0 atm

t समय पर

$$(0.5-2x) \text{ atm} \quad 2x \text{ atm} \quad x \text{ atm}$$

$$p_t = p_{N_2O_5} + p_{N_2O_4} + p_{O_2} = (0.5-2x) + 2x + x = 0.5 + x$$

$$x = p_t - 0.5$$

$$p_{N_2O_5} = 0.5 - 2x = 0.5 - 2(p_t - 0.5) = 1.5 - 2p_t$$

$$t = 100 \text{ s}; p_t = 0.512 \text{ atm पर}$$

$$p_{N_2O_5} = 1.5 - 2 \times 0.512 = 0.476 \text{ atm}$$

मान रखो

समीकरण (3.16) का प्रयोग करने पर

$$k = \frac{2.303}{t} \log \frac{p_i}{p_A} = \frac{2.303}{100 \text{ s}} \log \frac{0.5 \text{ atm}}{0.476 \text{ atm}}$$
$$= \frac{2.303}{100 \text{ s}} \times 0.0216 = 4.98 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$$

$$k = 4.98 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$$

Q

3.7

वेग स्थिरांक से
अर्धायु की गणना

प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान $= 5.5 \times 10^{-14} \text{ s}^{-1}$ पाया गया।

इस अभिक्रिया के लिए अर्धायु की गणना कीजिए।

मुख्य सूत्र

$$\text{प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु; } t_{1/2} = \frac{0.693}{k}$$

निष्कर्ष

$$t_{1/2} = \frac{0.693}{5.5 \times 10^{-14} \text{ s}^{-1}} = 1.26 \times 10^{13} \text{ s}$$

$$t_{1/2} = 1.26 \times 10^{13} \text{ s}$$

Q

3.8

99.9% पूर्णता
समय व अर्धायु का
संबंध

दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9 % अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु ($t_{1/2}$) का 10 गुना होता है।

जानकारी

$$99.9 \% \text{ अभिक्रिया पूर्ण होने पर } [R] = [R]_0 - 0.999[R]_0$$

मुख्य सूत्र

$$k = \frac{2.303}{t} \log \frac{[R]_0}{[R]} = \frac{2.303}{t} \log \frac{[R]_0}{[R]_0 - 0.999[R]_0}$$
$$= \frac{2.303}{t} \log 10^3 = \frac{2.303 \times 3}{t} \log 10$$

मान रखो

$$\text{या } t = \frac{6.909}{k}$$

$$\text{अभिक्रिया के लिए अर्धायु } t_{1/2} = \frac{0.693}{k};$$

निष्कर्ष

$$\frac{t}{t_{1/2}} = \frac{6.909}{k} \times \frac{k}{0.693} = 10$$

Q

3.10

आर्रेनिअस
समीकरण से E_a
और A की गणना

किसी अभिक्रिया के 500 K तथा 700 K पर वेग स्थिरांक क्रमशः 0.02 s^{-1} तथा 0.07 s^{-1} हैं।
 E_a एवं A की गणना कीजिए।

मुख्य सूत्र

$$\log \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{2.303 R} \left[\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2} \right]$$

$$\log \frac{0.07}{0.02} = \left(\frac{E_a}{2.303 \times 8.314 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}} \right) \left[\frac{700 - 500}{700 \times 500} \right]$$

$$0.544 = \frac{E_a \times 5.714 \times 10^{-4}}{19.15}$$

$$E_a = 0.544 \times \frac{19.15}{5.714 \times 10^{-4}} = 18230.8 \text{ J}$$

मुख्य सूत्र

$$\text{चूँकि } k = A e^{-E_a / RT}$$

निष्कर्ष

$$0.02 = A e^{\frac{-18230.8}{8.314 \times 500}}$$

$$A = \frac{0.02}{0.012} = 1.61$$

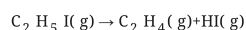
$$E_a = 18230.8 \text{ J mol}^{-1}; A = 1.61$$

Q

3.11

ताप परिवर्तन से नए
वेग स्थिरांक की
गणना

600 K ताप पर एथिल आयोडाइड के निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा अपघटन में, प्रथम कोटि वेग स्थिरांक
 $1.60 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ है।
इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा 209 kJ / mol है।
700 K ताप पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए।



जानकारी

हम जानते हैं कि-

मान रखो

$$\log k_2 - \log k_1 = \frac{E_a}{2.303 R} \left[\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right]$$

$$\log k_2 = \log k_1 + \frac{E_a}{2.303 R} \left[\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right]$$

$$= \log (1.60 \times 10^{-5}) + \frac{209000 \text{ J mol}^{-1}}{2.303 \times 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}} \left[\frac{1}{600 \text{ K}} - \frac{1}{700 \text{ K}} \right]$$

निष्कर्ष

$$\log k_2 = -4.796 + 2.599$$

$$= -2.197$$

$$k_2 = 6.36 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$$

$$k_2 = 6.36 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$$

Q

3.1

Order and
rate constant
units from
rate laws

निम्न अभिक्रियाओं के वेग व्यंजकों से इनकी अभिक्रिया कोटि तथा वेग स्थिरांकों की इकाइयाँ ज्ञात कीजिए।

जानकारी

$$\begin{aligned} \text{(i) वेग} &= k[\text{NO}]^2 \\ \text{अभिक्रिया की कोटि} &= 2 \\ \text{वेग स्थिरांक (k) की इकाई} &= \frac{\text{वेग}}{[\text{NO}]^2} \\ &= \frac{\text{mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}}{(\text{mol L}^{-1})^2} \\ &= \text{mol}^{-1} \text{ L s}^{-1} \end{aligned}$$

मान रखो

$$\begin{aligned} \text{(ii) वेग} &= k[\text{H}_2 \text{ O}_2][\text{I}^-] \\ \text{अभिक्रिया की कोटि} &= 1+1 = 2 \\ k \text{ की इकाई} &= \frac{\text{वेग}}{[\text{H}_2 \text{ O}_2][\text{I}^-]} \\ &= \frac{\text{mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}}{(\text{mol L}^{-1})(\text{mol L}^{-1})} \\ &= \text{mol}^{-1} \text{ L s}^{-1} \end{aligned}$$

मान रखो

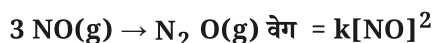
$$\begin{aligned} \text{(iii) वेग} &= k[\text{CH}_3 \text{ CHO}]^{3/2} \\ \text{अभिक्रिया की कोटि} &= \frac{3}{2} \\ k \text{ की इकाई} &= \frac{\text{वेग}}{[\text{CH}_3 \text{ CHO}]^{3/2}} \\ &= \frac{\text{mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}}{(\text{mol L}^{-1})^{3/2}} \\ &= \text{mol}^{-1/2} \text{ L}^{1/2} \text{ s}^{-1} \end{aligned}$$

निष्कर्ष

$$\begin{aligned} \text{(iv) वेग} &= k[\text{C}_2 \text{ H}_5 \text{ Cl}] \\ \text{अभिक्रिया की कोटि} &= 1 \\ k \text{ की इकाई} &= \frac{\text{वेग}}{[\text{C}_2 \text{ H}_5 \text{ Cl}]} = \frac{\text{mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}}{\text{mol L}^{-1}} = \text{s}^{-1} \end{aligned}$$

(i) कोटि = 2, k की इकाई = $\text{mol}^{-1} \text{ L s}^{-1}$; (ii) कोटि = 2, k की इकाई = $\text{mol}^{-1} \text{ L s}^{-1}$; (iii) कोटि = 3/2, k की इकाई = $\text{mol}^{-1/2} \text{ L}^{1/2} \text{ s}^{-1}$; (iv) कोटि = 1, k की इकाई = s^{-1}

भाग (i)



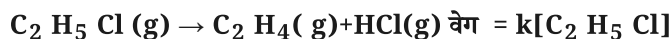
भाग (ii)



भाग (iii)



भाग (iv)



Q

3.2

Initial rate
from rate
law

अभिक्रिया $2A + B \rightarrow A_2B$ के लिए वेग $= k[A][B]^2$ यहाँ k का मान $2.0 \times 10^{-6} \text{ mol}^{-2} \text{ L}^2 \text{ s}^{-1}$ है।

प्रारंभिक वेग की गणना कीजिए; जब $[A] = 0.1 \text{ mol L}^{-1}$ एवं $[B] = 0.2 \text{ mol L}^{-1}$ हो तथा अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए; जब $[A]$ घट कर 0.06 mol L^{-1} रह जाए।

मान रखो

(i) चरण।

$$\text{वेग} = k[A][B]^2 \text{ है।}$$

$$\begin{aligned} &= (2.0 \times 10^{-6} \text{ mol}^{-2} \text{ L}^2 \text{ s}^{-1}) \times (0.1 \text{ mol L}^{-1}) \times (0.2 \text{ mol L}^{-1})^2 \\ &= 8.0 \times 10^{-9} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1} \end{aligned}$$

मान रखो

(ii) चरण II में वेग, एक विशिष्ट समय पर A की सान्द्रता $= 0.06 \text{ mol L}^{-1}$ के बराबर है।

$$A \text{ की अभिक्रियत मात्रा} = (0.1 - 0.06) = 0.04 \text{ mol L}^{-1} \text{ है।}$$

$$B \text{ की अभिक्रियत मात्रा} = \frac{1}{2} \times 0.04 \text{ mol L}^{-1} = 0.02 \text{ mol L}^{-1} \text{ है।}$$

$$\text{एक विशिष्ट समय पर B की सान्द्रता} = (0.2 - 0.02) \text{ mol L}^{-1} = 0.18 \text{ mol L}^{-1} \text{ है।}$$

$$\begin{aligned} \text{वेग} &= k[A][B]^2 \\ &= (2.0 \times 10^{-6} \text{ mol}^{-2} \text{ L}^2 \text{ s}^{-1}) \times (0.06 \text{ mol L}^{-1}) \times (0.18 \text{ mol L}^{-1})^2 \\ &= 3.89 \times 10^{-9} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1} \end{aligned}$$

(i) $8.0 \times 10^{-9} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$; (ii) $3.89 \times 10^{-9} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$

Q

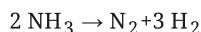
3.3

Zero order
NH₃
decomposition
rate

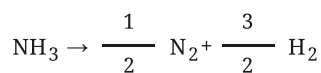
प्लैटिनम सतह पर NH_3 का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है।

N_2 एवं H_2 के उत्पादन की दर क्या होगी जब k का मान $2.5 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$ हो?

जानकारी



समीकरण को 2 से भाग देने पर



मुख्य सूत्र

$$\text{अभिक्रिया वेग} = \frac{-d[\text{NH}_3]}{dt} = + \frac{2 d[\text{N}_2]}{dt} = \frac{2}{3} \frac{d[\text{H}_2]}{dt}$$

मान रखो

शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, वेग $= k$
अतः,

$$\begin{aligned} \frac{-d[\text{NH}_3]}{dt} &= \frac{2 d[\text{N}_2]}{dt} = \frac{2}{3} \frac{d[\text{H}_2]}{dt} \\ &= 2.5 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1} \end{aligned}$$

निष्कर्ष

∴

$$\begin{aligned} \text{N}_2 \text{ के उत्पादन की दर} &= \frac{d[\text{N}_2]}{dt} \\ &= \frac{(2.5 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1})}{2} \\ &= 1.25 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1} \end{aligned}$$

∴

$$\begin{aligned} \text{H}_2 \text{ के उत्पादन की दर} &= \frac{d[\text{H}_2]}{dt} = \frac{3}{2} \times (2.5 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}) \\ &= 3.75 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{N}_2 \text{ के उत्पादन की दर} &= 1.25 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}; \text{H}_2 \text{ के उत्पादन की दर} \\ &= 3.75 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1} \end{aligned}$$

Q

3.4

Units of rate
for dimethyl
ether
decomposition

डाईमेथिल ईथर के अपघटन से CH_4 , H_2 तथा CO बनते हैं।

इस अभिक्रिया का वेग निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है-

$$\text{वेग} = k[\text{CH}_3\text{OCH}_3]^{3/2}$$

अभिक्रिया के वेग का अनुगमन बंद पात्र में बढ़ते दाब द्वारा किया जाता है, अतः वेग समीकरण को डाईमेथिल ईथर के आंशिक दाब के पद में भी दिया जा सकता है।
अतः

$$\text{वेग} = k(p_{\text{CH}_3\text{OCH}_3})^{3/2}$$

यदि दाब को bar में तथा समय को मिनट में मापा जाये तो अभिक्रिया के वेग एवं वेग स्थिरांक की इकाइयाँ क्या होंगी?

निष्कर्ष

$$\text{वेग की इकाई} = \text{bar min}^{-1}$$

$$\begin{aligned} k \text{ की इकाई} &= \frac{\text{वेग}}{[\text{PCH}_3\text{OCH}_3]^{3/2}} \\ &= \frac{\text{bar min}^{-1}}{(\text{bar})^{3/2}} = \text{bar}^{-1/2} \text{ min}^{-1} \end{aligned}$$

$$k \text{ की इकाई} = \text{bar}^{-1/2} \text{ min}^{-1}$$

Q

3.5

Factors
affecting
reaction rate

रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए।

निष्कर्ष

एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं

(a) अभिकारकों की प्रकृति आयनिक पदार्थ, सहसंयोजक यौगिकों से अधिक तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वियोजन के बाद बने आयन अभिक्रिया के लिए तुरन्त उपलब्ध रहते हैं।

(b) अभिकारकों की सान्द्रता अभिक्रिया का वेग, अभिकारकों की सान्द्रता बढ़ने के साथ बढ़ता है।

(c) ताप ताप बढ़ने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग सामान्यतः बढ़ता है।

(d) अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ने के साथ बढ़ता है।
अतः अभिकारकों का चूर्ण रूप, उनके दानेदार रूप से अधिक पसन्द किया जाता है।

(e) उत्प्रेरक उत्प्रेरक की उपस्थिति भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है।
उत्प्रेरक का कार्य सक्रियण ऊर्जा को कम करना है।
उत्प्रेरक द्वारा सक्रियण ऊर्जा जितनी कम हो जायेगी अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक हो जायेगा।

Q

3.6

Effect of
concentration
change on
second order
rate

किसी अभिक्रियक के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है।

अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा; यदि अभिक्रियक की सांद्रता-

जानकारी

एक अभिक्रिया के लिए, $A \rightarrow \text{उत्पाद}$

$$\text{वेग} = k[A]^2 = k a^2$$

(i) जब A की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए
अर्थात्

$$[A] = 2a$$

$$\text{वेग} = k(2a)^2 = 4ka^2$$

अतः अभिक्रिया का वेग चार गुना हो जाता है।

निष्कर्ष

(ii) जब A की सांद्रता आधी कर दी जाए
अर्थात्

$$[A] = \frac{1}{2}a$$

$$\text{वेग} = k\left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}ka^2$$

अतः अभिक्रिया का वेग $\frac{1}{4}$ गुना हो जाता है अर्थात् एक चौथाई घट जाता है।

(i) वेग चार गुना हो जाता है; (ii) वेग $\frac{1}{4}$ गुना (एक चौथाई) रह जाता है

भाग (i)

दुगुनी कर दी जाए

भाग (ii)

आधी कर दी जाए

Q

3.7

Effect of
temperature
on rate
constant

वेग स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप के इस प्रभाव को मात्रात्मक रूप में कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं?

जानकारी

एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ताप बढ़ने पर बढ़ता है।

ताप में प्रत्येक 10°C वृद्धि पर यह लगभग दोगुना हो जाता है।

आरहेनियस समीकरण इस प्रभाव को मात्रात्मक रूप में दर्शाता है।

मुख्य सूत्र

$$k = A e^{-E_s / RT}$$

Q

3.8

Average rate
from
concentration-time data

एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के निम्नलिखित आँकड़े प्राप्त हुए-

t/s	0	30	60	90
[A]/ mol L ⁻¹	0.55	0.31	0.17	0.085

30 से 60 सेकंड समय अंतराल में औसत वेग की गणना कीजिए।

जानकारी

(i) 30 से 60 सेकण्ड अन्तराल के दौरान औसत वेग

$$\begin{aligned}
 &= - \frac{C_2 - C_1}{t_2 - t_1} \\
 &= - \frac{(0.17 - 0.31) \text{ mol L}^{-1}}{(60 - 30) \text{ s}} \\
 &= \frac{0.14}{30} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}
 \end{aligned}$$

$$\text{औसत वेग} = 4.67 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$$

निष्कर्ष

$$(ii) k' = \frac{2.303}{t} \log \frac{[A_0]}{[A]} \quad \text{जहाँ } [A_0] = 0.55 \text{ M}$$

$$\begin{aligned}
 t = 30 \text{ s पर ; } k' &= \frac{2.303}{(30 \text{ s})} \log \frac{0.55}{0.31} \\
 &= 1.91 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}
 \end{aligned}$$

$$t = 60 \text{ s पर ; } k' = \frac{2.303}{(60 \text{ s})} \log \frac{0.55}{0.17} = 1.96 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$$

$$t = 90 \text{ s पर ; } k' = \frac{2.303}{(90 \text{ s})} \log \frac{0.55}{0.085} = 2.07 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$$

$$\text{औसत } k' = \frac{(1.91 + 1.96 + 2.07) \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}}{3}$$

$$\text{छद्म प्रथम कोटि वेग स्थिरांक} = 1.98 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$$

$$(i) \text{ औसत वेग} = 4.67 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}; (ii) \text{ छद्म प्रथम कोटि वेग स्थिरांक} = 1.98 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$$

Q

3.9

Rate law for
mixed order
reaction

एक अभिक्रिया A के प्रति प्रथम तथा B के प्रति द्वितीय कोटि की है

जानकारी

$$(i) \text{ वेग} = k[A][B]^2$$

मान रखो

$$(ii) \text{ वेग} = k[A][3B]^2 = 9k[A][B]^2$$

अतः अभिक्रिया का वेग 9 गुना हो जाता है।

निष्कर्ष

$$(iii) \text{ वेग} = k[2A][2B]^2 = 8k[A][B]^2$$

अतः अभिक्रिया का वेग 8 गुना हो जाता है।

$$(i) \text{ वेग} = k[A][B]^2; (ii) \text{ वेग 9 गुना हो जाता है; } (iii) \text{ वेग 8 गुना हो जाता है}$$

भाग (i)

अवकल वेग समीकरण लिखिए।

भाग (ii)

B की सांद्रता तीन गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

भाग (iii)

A तथा B दोनों की सांद्रता दुगुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

Q

3.10

Order of reaction from initial rates

A और B के मध्य अभिक्रिया में A और B की विभिन्न प्रारंभिक सांद्रताओं के लिए प्रारंभिक वेग (r_0) नीचे दिए गए हैं।

A और B के प्रति अभिक्रिया की कोटि क्या है?

A / mol L ⁻¹	0.20	0.20	0.40
B / mol L ⁻¹	0.30	0.10	0.05
r_0 / mol L ⁻¹ s ⁻¹	5.07×10^{-5}	5.07×10^{-5}	1.43×10^{-4}

जानकारी

वेग नियम के अनुसार,

मुख्य सूत्र

$$\text{वेग} = k[A]^x[B]^y$$

$$\text{वेग}_1 = k[0.20]^x[0.30]^y = 5.07 \times 10^{-5}$$

$$\text{वेग}_2 = k[0.20]^x[0.10]^y = 5.07 \times 10^{-5}$$

$$(\text{वेग})_3 = k[0.40]^x[0.05]^y = 1.43 \times 10^{-4}$$

मान रखो

समी (i) को समी (ii) से भाग देने पर

$$\frac{(\text{वेग})_1}{(\text{वेग})_2} = \frac{k[0.20]^x[0.30]^y}{k[0.20]^x[0.10]^y} = \frac{5.07 \times 10^{-5}}{5.07 \times 10^{-5}} = 1$$

$$\therefore [3]^y = [3]^0 = 1$$

$$y = 0$$

मान रखो

समी (ii) को समी (iii) से भाग देने पर

$$\frac{(\text{वेग})_2}{(\text{वेग})_3} = \frac{k[0.20]^x[0.10]^0}{k[0.40]^x[0.05]^0} = \frac{5.07 \times 10^{-5}}{1.43 \times 10^{-4}}$$

$\therefore$

$$\left[\frac{1}{2} \right]^x = \frac{1}{2.82}$$

या

$$2^x = 2.82$$

या

$$x \log 2 = \log 2.82$$

या

$$x = 1.4957 \approx 1.5$$

निष्कर्ष

अतः अभिक्रिया की A के सापेक्ष कोटि = 1.5

तथा, B के सापेक्ष कोटि = 0

A के सापेक्ष कोटि = 1.5; B के सापेक्ष कोटि = 0

Q

3.11

Rate law and
rate constant
determination

2 A+B → C+D अभिक्रिया की बलगतिकी अध्ययन करने पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए।
अभिक्रिया के लिए वेग नियम तथा वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए।

प्रयोग	[A]/ mol L ⁻¹	[B]/ mol L ⁻¹	D के विरचन का प्रारंभिक वेग/ mol L ⁻¹ min ⁻¹
I	0.1	0.1	6.0 × 10 ⁻³
II	0.3	0.2	7.2 × 10 ⁻²
III	0.3	0.4	2.88 × 10 ⁻¹
IV	0.4	0.1	2.40 × 10 ⁻²

जानकारी

वेग नियम निम्न प्रकार से निरूपित किया जा सकता है

$$\text{वेग} = k[A]^x[B]^y$$

$$(\text{वेग})_1 = 6.0 \times 10^{-3} = k(0.1)^x(0.1)^y$$

$$(\text{वेग})_2 = 7.2 \times 10^{-2} = k(0.3)^x(0.2)^y$$

$$(\text{वेग})_3 = 2.88 \times 10^{-1} = k(0.3)^x(0.4)^y$$

$$(\text{वेग})_4 = 2.40 \times 10^{-2} = k(0.4)^x(0.1)^y$$

मान रखो

या

$$\frac{1}{4} = \frac{(0.1)^x}{(0.4)^x} = \left(\frac{1}{4}\right)^x$$

∴

$$x = 1$$

$$\frac{(\text{वेग})_2}{(\text{वेग})_3} = \frac{k(0.3)^x(0.2)^y}{k(0.3)^x(0.4)^y}$$

$$= \frac{7.2 \times 10^{-2}}{2.88 \times 10^{-1}}$$

या

$$\frac{1}{4} = \frac{(0.2)^y}{(0.4)^y} = \left(\frac{1}{2}\right)^y$$

∴

$$y = 2$$

मुख्य सूत्र

अतः वेग नियम व्यंजक निम्न प्रकार है

$$\text{वेग} = k[A][B]^2$$

मान रखो

वेग स्थिरांक, k की गणना A, B के विलोपन एवं D के उत्पादन की दर के मानों को रखकर ज्ञात की जा सकती है। प्रयोग II के मानों का उपयोग करते हुए,

$$\text{वेग} = k[A][B]^2$$

$$k = \frac{\text{वेग}}{[A][B]^2} = \frac{7.2 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}}{(0.3 \text{ mol L}^{-1})(0.2 \text{ mol L}^{-1})^2}$$

$$= 6.0 \text{ mol}^{-2} \text{ L}^2 \text{ min}^{-1}$$

$$\text{वेग नियम} = k[A][B]^2; k = 6.0 \text{ mol}^{-2} \text{ L}^2 \text{ min}^{-1}$$

Q

3.12

Completing
rate table for
mixed order
reaction

A तथा B के मध्य अभिक्रिया A के प्रति प्रथम तथा B के प्रति शून्य कोटि की है।

निम्न तालिका में रिक्त स्थान भरिए।

प्रयोग	[A] / mol L ⁻¹	[B] / mol L ⁻¹	प्रारंभिक वेग/mol L ⁻¹ min ⁻¹
I	0.1	0.1	2.0×10^{-2}
II	-	0.2	4.0×10^{-2}
III	0.4	0.4	-
IV	-	0.2	2.0×10^{-2}

जानकारी

वेग व्यंजक,

मुख्य सूत्र

$$\text{वेग} = k[A]^1[B]^0 = k[A]$$

मान रखो

प्रथम प्रयोग के लिए,

$$[A] = 0.1 \text{ mol L}^{-1}$$

अतः,

$$\text{वेग} = 2.0 \times 10^{-2} = k[0.1 \text{ mol L}^{-1}]$$

$$k = \frac{2.0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}}{0.1 \text{ mol L}^{-1}} = 0.2 \text{ min}^{-1}$$

मान रखो

द्वितीय प्रयोग के लिए, वेग = $k[A]$

$$4.0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1} = 0.2 \text{ min}^{-1}[A]$$

$$[A] = \frac{4.0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}}{0.2 \text{ min}^{-1}} = 0.2 \text{ mol L}^{-1}$$

$$[A] = 0.2 \text{ mol L}^{-1}$$

मान रखो

द्वितीय प्रयोग के लिए,

$$\text{वेग} = k[A]$$

$$\text{वेग} = 0.2 \text{ min}^{-1} \times 0.4 \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{वेग} = 8 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$$

निष्कर्ष

चतुर्थ प्रयोग के लिए,

$$\text{वेग} = k[A] \text{ या } [A] = \frac{\text{वेग}}{k}$$

अतः,

$$[A] = \frac{2.0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}}{0.2 \text{ min}^{-1}}$$

$$[A] = 0.1 \text{ mol L}^{-1}$$

**$k = 0.2 \text{ min}^{-1}$; प्रयोग II: $[A] = 0.2 \text{ mol L}^{-1}$; प्रयोग III: वेग
 $= 8 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$; प्रयोग IV: $[A] = 0.1 \text{ mol L}^{-1}$**

Q

3.13

Half-life
from first
order rate
constants

नीचे दी गई प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक से अर्धायु की गणना कीजिए-

जानकारी

प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल

मुख्य सूत्र

$$t_{1/2} = \frac{0.693}{k}$$

मान रखो

(i)

$$t_{1/2} = \frac{0.693}{200 \text{ s}^{-1}} = 0.346 \times 10^{-2} \text{ s}$$

$$= 3.46 \times 10^{-3} \text{ s}$$

मान रखो

(ii)

$$t_{1/2} = \frac{0.693}{2 \text{ min}^{-1}} = 0.346 \text{ min}$$

$$= 3.46 \times 10^{-1} \text{ min}$$

निष्कर्ष

$$(iii) t_{1/2} = \frac{0.693}{4 \text{ yr}^{-1}} = 0.173 \text{ yr} = 1.73 \times 10^{-1} \text{ yr}$$

$$(i) t_{1/2} = 3.46 \times 10^{-3} \text{ s}; (ii) t_{1/2} = 3.46 \times 10^{-1} \text{ min}; (iii) t_{1/2} = 1.73 \times 10^{-1} \text{ yr}$$

भाग (i)

$$200 \text{ s}^{-1}$$

भाग (ii)

$$2 \text{ min}^{-1}$$

भाग (iii)

$$4 \text{ year}^{-1}$$

Q

3.14

Radiocarbon dating of an artifact

 ^{14}C के रेडियोएक्टिव क्षय की अर्धायु 5730 वर्ष है।

एक पुरातत्व कलाकृति की लकड़ी में, जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में 80 % ^{14}C की मात्रा है। नमूने की आयु का परिकलन कीजिए।

जानकारी

$$\text{क्षय नियतांक (k)} = \frac{0.693}{t_{1/2}} = \frac{0.693}{5730} \text{ yr}^{-1}$$

रेडियोएक्टिव पदार्थ प्रथम कोटि बलगतिकी का पालन करते हैं।

मुख्य सूत्र

$$\therefore t = \frac{2.303}{k} \log \frac{[A]_0}{[A]}$$

मान रखो

प्रश्नानुसार, $[A] = 80\%$ इसका अर्थ है कि $[A]_0 = 100\%$

$$\begin{aligned} t &= \frac{2.303 \times 5730}{0.693} \text{ yr} \times \log \frac{100}{80} \\ &= \frac{2.303 \times 5730 \times 0.0969}{0.693} \\ &= 1845 \text{ yr} \end{aligned}$$

निष्कर्ष

अतः नमूने की परिकलित आयु = 1845 yr

नमूने की आयु = 1845 yr

Q

3.15

Integrated rate law and half-life of N_2O_5 decomposition

गैस प्रावस्था में 318 K पर N_2O_5 के अपघटन की $[2\text{N}_2\text{O}_5 \rightarrow 4\text{NO}_2 + \text{O}_2]$ अभिक्रिया के आँकड़े नीचे दिए गए हैं-

t/s	0	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200
$10^2 \times [\text{N}_2\text{O}_5] / \text{mol L}^{-1}$	1.63	1.36	1.14	0.93	0.78	0.64	0.53	0.43	0.35

जानकारी

(i) $[\text{N}_2\text{O}_5]$ एवं समय, t के मध्य खींचा गया ग्राफ नीचे दिया गया है।समय (s) $\longrightarrow$ $[\text{N}_2\text{O}_5]$ एवं समय t के मध्य ग्राफ

मान रखो

$$(ii) N_2 O_5 \text{ की प्रारम्भिक सान्द्रता} = 1.63 \times 10^{-2} M$$

$$\begin{aligned} \text{प्रारम्भिक सान्द्रता का आधा} &= \frac{1.63 \times 10^{-2}}{2} \\ &= 0.815 \times 10^{-2} M \end{aligned}$$

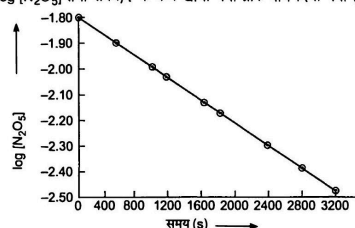
$$\text{अर्द्ध आयु काल} = \text{ग्राफ में ऊपर दी गयी मात्रा के सापेक्ष समय} = 1400 \text{ s (लगभग)}$$

मान रखो

(iii) $\log [N_2 O_5]$ एवं समय के मध्य ग्राफ के लिए, सर्वप्रथम हम $\log [N_2 O_5]$ के मानों को ज्ञात करते हैं।

समय (s)	0	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200
$N_2 O_5] \times 10^{-2}$ mol L^{-1}	1.63	1.36	1.14	0.93	0.78	0.64	0.53	0.43	0.35
$\log [N_2 O_5]$	-1.79	-1.87	-1.94	-2.03	-2.11	-2.19	-2.28	-2.37	-2.46

$\log [N_2 O_5]$ तथा समय, t के मध्य खींचा गया ग्राफ नीचे दिया गया है



$\log [N_2 O_5]$ एवं समय के मध्य ग्राफ

मान रखो

(iv) चूँकि $\log [N_2 O_5]$ एवं समय के मध्य ग्राफ एक सीधी रेखा है, अतः अभिक्रिया प्रथम कोटि की है।
वेग नियम,

मुख्य सूत्र

$$\text{वेग} = k [N_2 O_5]$$

मान रखो

$$(v) \text{ रेखा का ढाल} = - \frac{k}{2.303} = \frac{-2.46 - (-1.79)}{3200 - 0} = \frac{-0.67}{3200}$$

$$\begin{aligned} \frac{-k}{2.303} &= \frac{-0.67}{3200} \\ k &= \frac{0.67 \times 2.303}{3200} \end{aligned}$$

या

$$k = 4.82 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$$

निष्कर्ष

$$\begin{aligned} (vi) \text{ अर्द्ध आयु काल, } t_{1/2} &= \frac{0.693}{k} \\ &= \frac{0.693}{4.82 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}} = 1438 \text{ s} \end{aligned}$$

(ii) अर्द्ध-आयु (ग्राफ से) $\approx 1400 \text{ s}$; (iv) वेग नियम $= k[N_2 O_5]$; (v)

$k = 4.82 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$; (vi) k से अर्द्ध-आयु $= 1438 \text{ s}$

भाग (i)

$[N_2 O_5]$ एवं t के मध्य आलेख खींचिए।

भाग (ii)

अभिक्रिया के लिए अर्धायु की गणना कीजिए।

भाग (iii)

$\log [N_2 O_5]$ एवं t के मध्य ग्राफ खींचिए।

भाग (iv)

अभिक्रिया के लिए वेग नियम क्या है?

भाग (v)

वेग स्थिरांक की गणना कीजिए।

भाग (vi)

k की सहायता से अर्धायु की गणना कीजिए तथा इसकी तुलना (ii) से कीजिए।

Q

3.16

Time for
concentration
to fall to
1/16

प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 s^{-1} है।

अभिक्रियक को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से $\frac{1}{16}$ वाँ भाग रह जाने में कितना समय लगेगा?

जानकारी

प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए,

मुख्य सूत्र

$$t = \frac{2.303}{k} \log \frac{a}{(a-x)}$$

जानकारी

प्रश्नानुसार,

$$(a-x) = \frac{a}{16} \quad \text{तथा } k = 60 \text{ s}^{-1}$$

मान रखो

समी (i) में उपरोक्त मानों को रखने पर,

$$\begin{aligned} t &= \frac{2.303}{60 \text{ s}^{-1}} \log \frac{a \times 16}{a} = \frac{2.303}{60 \text{ s}^{-1}} \log 16 = \frac{2.303}{60 \text{ s}^{-1}} \log (2)^4 \\ &= \frac{2.303}{60 \text{ s}} \times 4 \log 2 = \frac{2.303}{60 \text{ s}} \times 4 \times 0.3010 = 4.62 \times 10^{-2} \text{ s} \\ \text{समय} &= 4.62 \times 10^{-2} \text{ s} \end{aligned}$$

$$\text{समय} = 4.62 \times 10^{-2} \text{ s}$$

Q

3.17

Radioactive
decay of
strontium-90

नाभिकीय विस्फोट का 28.1 वर्ष अर्धायु वाला एक उत्पाद ^{90}Sr होता है।

यदि कैल्सियम के स्थान पर $1 \mu\text{g}$, ^{90}Sr नवजात शिशु की अस्थियों में अवशोषित हो जाए और उपापचयन से हास न हो तो इसकी 10 वर्ष एवं 60 वर्ष पश्चात् कितनी मात्रा रह जाएगी?

जानकारी

प्रश्नानुसार, $t_{1/2} = 28.1 \text{ yr}$;

$$k = \frac{0.693}{t_{1/2}} = \frac{0.693}{28.1} \text{ yr}^{-1}$$

मुख्य सूत्र

प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए

$$t = \frac{2.303}{k} \log \frac{a}{(a-x)}$$

मान रखो

$$\text{चरण I यदि } a = 1 \mu\text{g}; t = 10 \text{ yr}; \text{ तथा } k = \frac{0.693}{28.1} \text{ yr}^{-1}$$

तब,

$$10 \text{ yr} = \frac{2.303}{0.693} \times 28.1 \text{ yr} \log \frac{a}{(a-x)}$$

या

$$\log \frac{a}{(a-x)} = \frac{10 \text{ yr} \times 0.693}{2.303 \times 28.1 \text{ yr}} = 0.107$$

$$\frac{a}{(a-x)} = \text{Antilog}(0.107) = 1.279$$
$$(a-x) = \frac{a}{1.279} = \frac{(1 \mu\text{g})}{1.279} = 0.7819 \mu\text{g}$$

अतः 10 वर्ष पश्चात् बची मात्रा = $0.7819 \mu\text{g}$

मान रखो

$$\text{चरण II यदि } a = 1 \mu\text{g}, t = 60 \text{ yr} \text{ तथा } k = \frac{0.693}{28.1} \text{ yr}^{-1}$$

या

$$60 \text{ yr} = \frac{2.303}{0.693 / 28.1 / \text{yr}^{-1}} \times \log \frac{a}{(a-x)}$$

$$\log \frac{a}{(a-x)} = \frac{(60 \text{ yr}) \times 0.693 / 28.1 \text{ yr}^{-1}}{2.303} = 0.642$$

$$\frac{a}{(a-x)} = \text{Anti log } 0.642 = 4.385$$
$$(a-x) = \frac{a}{4.385} = \frac{(1 \mu\text{g})}{4.385} = 0.2280 \mu\text{g}$$

अतः 60 वर्ष पश्चात् बची मात्रा = $0.2280 \mu\text{g}$

10 वर्ष पश्चात् बची मात्रा = $0.7819 \mu\text{g}$; 60 वर्ष पश्चात् बची मात्रा = $0.2280 \mu\text{g}$

Q

3.18

Time relation
for 99% and
90%
completion

दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99 % अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90 % अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय से दुगुना होता है।

जानकारी

मान रखो

चरण I यदि $a = 100$; तब $(a-x) = (100-99) = 1$
अभिक्रिया के 99\% पूर्ण होने के लिए प्रयुक्त समय,

$$t_{99\%} = \frac{2.303}{k} \log \frac{100}{1} = \frac{2.303}{k} \log 10^2 = \frac{2.303 \times 2}{k}$$

$$t_{99\%} = \frac{4.602}{k}$$

मान रखो

चरण II यदि $a = 100$; तब $(a-x) = (100-90) = 10$
अभिक्रिया के 90 % पूर्ण होने के लिए प्रयुक्त समय,

$$t_{90\%} = \frac{2.303}{k} \log \frac{100}{10} = \frac{2.303}{k} \log 10 = \frac{2.303}{k}$$

निष्कर्ष

समी (i) को समी (ii) से भाग देने पर

$$\frac{t_{99\%}}{t_{90\%}} = \frac{4.603}{k} \times \frac{k}{2.303} = 2$$

इसका अर्थ यह है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99 % अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90 % अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगने वाले समय का दोगुना होता है।

$$\frac{t_{99\%}}{t_{90\%}} = 2$$

Q

3.19

Half-life
from percent
dissociation

एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30 % वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं।

$t_{1/2}$ की गणना कीजिए।

जानकारी

$$\because a = 100 ; \therefore a-x = 100-30 = 70 \text{ तथा } t = 40 \text{ min}$$

मुख्य सूत्र

$$k = \frac{2.303}{t} \log \frac{a}{(a-x)} = - \frac{2.303}{40 \text{ min}} \log \frac{100}{70}$$

मान रखो

$$= \frac{2.303}{40} \log \frac{10}{7}$$

$$= \frac{2.303}{40} \log 1.428 = \frac{2.303}{40} \times 0.1548$$

$$k = 8.91 \times 10^{-3} \text{ min}^{-1}$$

मुख्य सूत्र

$$\text{पुनः } t_{1/2} = \frac{0.693}{k} \text{ से}$$

निष्कर्ष

$$t_{1/2} = \frac{0.693}{8.91 \times 10^{-3}} \frac{\text{min}^{-1}}{\text{min}^{-1}} = 77.78 \text{ min}$$

$$t_{1/2} = 77.78 \text{ min}$$

$$t_{1/2} = 77.78 \text{ min}$$

Q

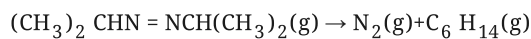
3.20

Rate constant
from
pressure-
time data

543 K ताप पर एज़ोआइसोप्रोपेन के हेक्सेन तथा नाइट्रोजन में विघटन के निम्न आँकड़े प्राप्त हुए।
वेग स्थिरांक की गणना कीजिए।

t(sec)	p(mm Hg में)
0	35.0
360	54.0
720	63.0

जानकारी



प्रारम्भिक दाब	p_i	0	0
t समय पश्चात्	$p_i - p$	p	p

मान रखो

t समय बाद कुल दाब अर्थात् $(p_i) = (p_i - p) + p + p = p_i + p$
अथवा

$$p = p_t - p_i$$

$$a = p_i ; (a - x) = p_i - p; \text{ समी (i) से } p \text{ का मान रखने पर}$$

$$(a - x) = p_i - (p_t - p_i), \text{ i.e., } (a - x) = 2 p_i - p_t$$

अपघटन अभिक्रिया गैसीय प्रकृति की है अतः वेग स्थिरांक k की निम्न प्रकार गणना कर सकते हैं

मुख्य सूत्र

$$k = \frac{2.303}{t} \log \frac{a}{a-x}$$

a तथा (a-x) का मान रखने पर

$$k = \frac{2.303}{t} \log \left(\frac{p_i}{2 p_i - p_t} \right)$$

मान रखो

(i) माना 360 s के बाद वेग स्थिरांक = k_1

$$\begin{aligned} k_1 &= - \frac{2.303}{(360 \text{ s})} \log \frac{(35 \text{ atm})}{(70-54) \text{ atm}} \\ &= \frac{2.303}{(360 \text{ s})} \log \frac{35}{16} \\ &= \frac{2.303}{(360 \text{ s})} \log 2.1875 \\ &= \frac{2.303 \times 0.33995}{(360 \text{ s})} \\ &= 2.17 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1} \end{aligned}$$

मान रखो

(ii) माना 720 s के बाद वेग स्थिरांक = k_2

$$k_2 = -\frac{2.303}{(720 \text{ s})} \log \frac{(35 \text{ atm})}{(70-63) \text{ atm}}$$

$$= -\frac{2.303}{(720 \text{ s})} \log 5 = \frac{2.303 \times 0.6990}{(720 \text{ s})}$$

$$= 2.24 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$$

निष्कर्ष

अतः औसत वेग स्थिरांक, $k = \frac{(2.17+2.24) \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}}{2}$.

$$k = 2.21 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$$

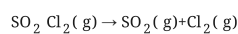
$$k = 2.21 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$$

Q

3.21

Rate from
total
pressure
data, SO₂Cl₂

स्थिर आयतन पर, SO₂ Cl₂ के प्रथम कोटि के ताप अपघटन पर निम्न आँकड़े प्राप्त हुए-



अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए जब कुल दाब 0.65 atm हो।

प्रयोग	समय/s	कुल दाब/atm
1	0	0.5
2	100	0.6

जानकारी

प्रारम्भ में, t समय पश्चात्
t समय पश्चात् कुल दाब अर्थात्

$$p_t = p_i - p + p = p_i + p$$

अतः, प्रारम्भिक सान्द्रता

$$a = p_i$$

t समय पश्चात् सान्द्रता

$$a-x = p_i - (p_t - p_i)$$

$$= p_i - p_t + p_i$$

$$= 2 p_i - p_t$$

प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए,

$$\text{वेग स्थिरांक, } k = \frac{2.303}{t} \log \frac{a}{a-x}$$

a एवं (a-x) के मान रखने पर

$$k = \frac{2.303}{t} \log \frac{p_i}{(2 p_i - p_t)}$$

मान रखो

(a) वेग स्थिरांक (k) की गणना
प्रश्नानुसार, $p_i = 0.5 \text{ atm}$; $p_t = 0.6 \text{ atm}$,

$$\begin{aligned} k &= \frac{2.303}{t} \log \frac{p_i}{(2 p_i - p_t)} \\ &= - \frac{2.303}{(100 \text{ s})} \log \frac{0.5 \text{ atm}}{0.4 \text{ atm}} \\ &= \frac{2.303}{(100 \text{ s})} \log 1.25 \\ &= \frac{2.303}{(100 \text{ s})} \times 0.0969 \\ &= 2.23 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1} \end{aligned}$$

निष्कर्ष

(b) अभिक्रिया वेग की गणना, जब कुल दाब 0.65 atm है।

$$\begin{aligned} P_{\text{SO}_2 \text{ Cl}_2} &= 0.5 - (0.65 - 0.50) \\ &= (1 - 0.65) = 0.35 \text{ atm} \\ k &= 2.23 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1} \end{aligned}$$

$$\text{वेग} = k \times p_{\text{SO}_2 \text{ Cl}_2} = (2.23 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}) \times (0.35 \text{ atm})$$

$$\text{वेग} = 7.8 \times 10^{-4} \text{ atm s}^{-1}$$

$$(a) k = 2.23 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}; (b) \text{ वेग} = 7.8 \times 10^{-4} \text{ atm s}^{-1}$$

Q

3.22

Activation energy and Arrhenius factor from k vs T

विभिन्न तापों पर $\text{N}_2 \text{ O}_5$ के अपघटन के लिए वेग स्थिरांक नीचे दिए गये हैं-

T / °C	0	20	40	60	80
$10^5 \times k / \text{s}^{-1}$	0.0787	1.70	25.7	178	2140

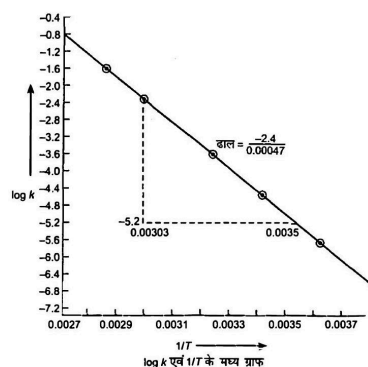
$\ln k$ एवं $1/T$ के मध्य ग्राफ खींचिए तथा A एवं E_a की गणना कीजिए।

30°C तथा 50°C पर वेग स्थिरांक को प्रायुक्त कीजिए।

जानकारी

(a) $\log k$ और $1/T$ के बीच ग्राफ खींचने के लिए हम आँकड़ों को नीचे दिए रूप में फिर से लिखते हैं।

T(K)	273	293	313	333	353
$1/T$	0.003663	0.003413	0.003213	0.003003	0.002833
$\log k$	-6.1040	-4.7696	-3.5900	-2.7496	-1.6996



$\log k$ एवं $1/T$ के मध्य ग्राफ

मान रखो

(b) ग्राफ की सहायता से ढाल ज्ञात करते हैं।

$$\text{ढाल} = \frac{-2.4}{0.00047} = \frac{-E_a}{2.303 R}$$

∴

$$\begin{aligned}\text{सक्रियण ऊर्जा (E}_a\text{)} &= \frac{2.4 \times 2.303 \times 8.314 \text{ J mol}^{-1}}{0.00047} \\ &= 97875 \text{ J mol}^{-1} \\ &= 97.875 \text{ kJ mol}^{-1}\end{aligned}$$

मान रखो

(c) हम जानते हैं कि

$$\log k = \log A - \frac{E_a}{2.303 R T}$$

इसकी तुलना $y = m x + c$ से करते हैं।

यह अंतःखण्ड रूप में रेखा की समीकरण है।

$$\log k = \left(- \frac{E_a}{2.303 R T} \right) \frac{1}{T} + \log A$$

$\log A =$ रुअक्ष अर्थात् $\log k$ अक्ष पर अंतःखण्ड का मान

$$= (-1 + 7.2)$$

$$= 6.2 [y_2 - y_1 = -1 - (7.2)]$$

आवृत्ति गुणक, $A = \text{Antilog } 6.2 = 1585000$

$$= 1.585 \times 10^6 \text{ collisions s}^{-1}$$

$$A = 1.585 \times 10^6 \text{ collisions s}^{-1}$$

निष्कर्ष

(d) ग्राफ के अध्ययन से वेग नियतांक k का मान ज्ञात करते हैं।

$$\begin{aligned}E_a &= 97.875 \text{ kJ mol}^{-1}; A = 1.585 \times 10^6 \text{ (as printed, "collisions")}; \\ 30^\circ \text{C (303 K) पर } k &= 6.31 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}; 50^\circ \text{C (323 K) पर} \\ k &= 1.585 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}\end{aligned}$$

T(K)	1/T	ग्राफ से $\log k$ का मान	k का मान
303	0.003300	-4.2	$6.31 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$
323	0.003096	-2.8	$1.585 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$

Q

3.23

Pre-exponential factor from rate constant and E_a

546 K ताप पर हाइड्रोकार्बन के अपघटन में वेग स्थिरांक $2.418 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ है।

यदि सक्रियण ऊर्जा 179.9 kJ / mol हो तो पूर्व-घातांकी गुणन का मान क्या होगा?

जानकारी

आरहेनियस समीकरण के अनुसार,

मुख्य सूत्र

$$\log k = \log A - \frac{E_a}{2.303 R T}$$

जानकारी

$$\text{प्रश्नानुसार, } k = 2.418 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1};$$

$$E_a = 179.9 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ या } 179900 \text{ J mol}^{-1}$$

$$R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

$$T = 546 \text{ K}$$

मान रखो

अतः

$$\begin{aligned} \log A &= \log k + \frac{E_a}{2.303 R T} \\ &= \log (2.418 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}) \\ &\quad + \frac{179900 \text{ J mol}^{-1}}{2.303 \times (8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}) \times 546 \text{ K}} \\ &= -4.6184 + 17.21 \\ &= 12.5916 \\ A &= \text{Antilog } 12.5916 \\ A &= 3.9 \times 10^{12} \text{ s}^{-1} \\ \boxed{A = 3.9 \times 10^{12} \text{ s}^{-1}} \end{aligned}$$

Q

3.24

Concentration remaining after time, first order

किसी अभिक्रिया $A \rightarrow$ उत्पाद के लिए $k = 2.0 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$ है।

यदि A की प्रारंभिक सांद्रता 1.0 mol L^{-1} हो तो 100s के पश्चात् इसकी सांद्रता क्या रह जाएगी?

मुख्य सूत्र

हल प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए,

$$t = \frac{2.303}{k} \log \frac{[A]_0}{[A]}$$

या

$$\log \frac{[A]_0}{[A]} = \frac{k \times t}{2.303}$$

जानकारी

$$\text{प्रश्नानुसार, } k = 2.0 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1};$$

$$t = 100 \text{ s};$$

$$[A]_0 = 1.0 \text{ mol L}^{-1} = 1.0 \text{ M}$$

मान रखो

अतः

$$\begin{aligned} \log \frac{[A]_0}{[A]} &= \frac{(2.0 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}) \times (100 \text{ s})}{2.303} = 0.8684 \\ \frac{[A]_0}{[A]} &= \text{Antilog } 0.8684 = 7.3858 \end{aligned}$$

$$[A] = \frac{[A]_0}{7.3858} = \frac{[1 \text{ M}]}{7.3858} = 0.135 \text{ M}$$

$$[A] = 0.135 \text{ M}$$

$$[A] = 0.135 \text{ M}$$

Q

3.25

Fraction of
sucrose
remaining
after
hydrolysis

अम्लीय माध्यम में सुक्रोस का ग्लूकोस एवं फ्रक्टोज में विघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है।

इस अभिक्रिया की अर्धायु 3.0 घंटे है।

8 घंटे बाद नमूने में सुक्रोस का कितना अंश बचेगा?

जानकारी

प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए,

मुख्य सूत्र

$$k = \frac{0.693}{t_{1/2}} = \frac{0.693}{(3.0 \text{ h})}$$

तथा

$$t = \frac{2.303}{k} \log \frac{[A]_0}{[A]}$$

मान रखो

अतः

$$\log \frac{[A]_0}{[A]} = \frac{k \times t}{2.303}$$

$$\log \frac{[A]_0}{[A]} = \frac{0.693}{3 \text{ h}} \times \frac{(8 \text{ h})}{2.303} = 0.8024$$

$$\frac{[A]_0}{[A]} = \text{Antilog } 0.8024 = 6.345$$

$$[A] = \frac{[A]_0}{6.345} = \frac{1 \text{ M}}{6.345} = 0.1576 \text{ M} [\because [A]_0 = 1 \text{ M}]$$

निष्कर्ष

अतः 8 घण्टे बाद सुक्रोस की बची मात्रा = 0.1576 M

सुक्रोस की बची मात्रा = 0.1576 M

Q

3.26

Activation
energy from
Arrhenius
form of k

हाइड्रोकार्बन का विघटन निम्न समीकरण के अनुसार होता है।

E_a की गणना कीजिए।

$$k = (4.5 \times 10^{11} \text{ s}^{-1}) e^{-28000 \text{ K} / T}$$

जानकारी

आरहेनियस समीकरण के अनुसार,

मुख्य सूत्र

$$k = A e^{-E_a / RT}$$

जानकारी

प्राप्त आँकड़ों के अनुसार

$$k = (4.5 \times 10^{11} \text{ s}^{-1}) e^{-28000 \text{ K} / T}$$

मान रखो

दोनों समीकरणों की तुलना करने पर

$$-\frac{E_a}{RT} = \frac{-28000 \text{ K}}{T}$$

$$E_a = (28000 \text{ K}) \times R$$

$$= (28000 \text{ K}) \times (8.314 \text{ K}^{-1} \text{ J mol}^{-1})$$

$$= 232792 \text{ J mol}^{-1}$$

$$E_a = 232.792 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$E_a = 232.792 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Q

3.27

Activation energy and temperature for given half-life

$\text{H}_2 \text{O}_2$ के प्रथम कोटि के विघटन को निम्न समीकरण द्वारा लिख सकते हैं-

$$\log k = 14.34 - 1.25 \times 10^4 \text{ K} / T$$

इस अभिक्रिया के लिए E_a की गणना कीजिए।

कितने ताप पर इस अभिक्रिया की अर्धायु 256 मिनट होगी?

जानकारी

(a) सक्रियण ऊर्जा E_a की गणना करते हैं।

आरहेनियस समीकरण के अनुसार,

या

$$k = A e^{-E_a / RT}$$

$$\log k = \log A - \frac{E_a}{2.303 RT}$$

प्रश्नानुसार,

$$\log k = 14.34 - \frac{1.25 \times 10^4 \text{ K}}{T}$$

दोनों समीकरणों की तुलना करने पर,

$$\frac{E_a}{2.303 RT} = \frac{1.25 \times 10^4 \text{ K}}{T}$$

$$E_a = 1.25 \times 10^4 \text{ K}^2 \times 2.303 \times 8.314 (\text{J K}^{-1} \text{ mol}^{-1})$$

$$= 23.93 \times 10^4 \text{ J mol}^{-1}$$

$$= 239.3 \text{ kJ mol}^{-1}$$

निष्कर्ष

(b) आवश्यक ताप की गणना करते हैं, यदि $t_{1/2} = 256 \text{ min}$.

प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए,

$$k = \frac{0.693}{t_{1/2}} = \frac{0.693}{(256 \text{ min})} = \frac{0.693}{256 \times 60 \text{ s}} = 4.51 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$$

आरहेनियस सिद्धान्त के अनुसार,

$$\begin{aligned}\log k &= 14.34 - \frac{1.25 \times 10^4}{T} \\ \log (4.51 \times 10^{-5}) &= 14.34 - \frac{1.25 \times 10^4}{T} \\ -4.35 &= 14.34 - \frac{1.25 \times 10^4}{T} \\ \frac{1.25 \times 10^4}{T} &= 14.34 + 4.35 = 18.69 \\ T &= \frac{1.25 \times 10^4}{18.69} = 669 \text{ K}\end{aligned}$$

(a) $E_a = 239.3 \text{ kJ mol}^{-1}$; (b) $T = 669 \text{ K}$

Q

3.28

Temperature
for a given
rate constant

10°C ताप पर A के उत्पाद में विघटन के लिए k का मान $4.5 \times 10^3 \text{ s}^{-1}$ तथा सक्रियण ऊर्जा 60 kJ mol^{-1} है
किस ताप पर k का मान $1.5 \times 10^4 \text{ s}^{-1}$ होगा?

जानकारी

आरहेनियस समीकरण के अनुसार,

मुख्य सूत्र

$$\log \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{2.303 R} \times \frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2}$$

जानकारी

प्रश्नानुसार, $k_1 = 4.5 \times 10^3 \text{ s}^{-1}$; $k_2 = 1.5 \times 10^4 \text{ s}^{-1}$; $T_1 = 10^\circ \text{C} = 283 \text{ K}$

मान रखो

$$\log \frac{1.5 \times 10^4}{4.5 \times 10^3} = \frac{6000 \text{ J mol}^{-1}}{2.303 \times (8.314 \text{ J mol}^{-1})} \times \left(\frac{T_2 - 283}{283 T_2} \right)$$

$$\log 3.333 = 3133.62 \left(\frac{T_2 - 283}{283 T_2} \right)$$

$$\frac{0.5288}{3133.62} = \frac{T_2 - 283}{283 T_2}$$

$$\frac{0.5288 \times 283}{3133.62} = \frac{T_2 - 283}{T_2}$$

$$1 - \frac{283}{T_2} = 0.04776$$

$$T_2 = \frac{283}{1 - 0.04776} = \frac{283}{0.95224}$$

$$T_2 = 297.19 \text{ K}$$

$$= (297.19 - 273.0) = 24.19^\circ \text{C}$$

निष्कर्ष

अतः,

$$\text{ताप} = 24.19^\circ \text{C}$$

$$\text{ताप} = 297.19 \text{ K} = 24.19^\circ \text{C}$$

Q

3.29

Rate constant
and
activation
energy from
completion
times

298 K ताप पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 10 % पूर्ण होने का समय 308 K ताप पर 25 % अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय के बराबर है।

यदि A का मान $4 \times 10^{10} \text{ s}^{-1}$ हो तो 318 K ताप पर k तथा E_a की गणना कीजिए।

जानकारी

(a) सक्रियण ऊर्जा (E_a) की गणना

मुख्य सूत्र

$$\text{प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, } k = \frac{2.303}{t} \log \frac{[A]_0}{[A]}$$

मान रखो

$$298 \text{ K पर, } k_1 = \frac{2.303}{t} \log \frac{100}{90}$$

$$308 \text{ K पर, } k_2 = \frac{2.303}{t} \log \frac{100}{75}$$

समी (ii) को समी (i) द्वारा भाग देने पर

$$\begin{aligned} \frac{k_2}{k_1} &= \frac{\log \frac{100}{75}}{\log \frac{100}{90}} \\ &= \frac{0.1249}{0.0458} = 2.73 \end{aligned}$$

आरहेनियस सिद्धान्त के अनुसार

$$\begin{aligned} \log \frac{k_2}{k_1} &= \frac{E_a}{2.303 R} \times \frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2} \\ \log 2.73 &= \frac{E_a}{2.303 R} \left[\frac{308 - 298}{298 \times 308} \right] \\ E_a &= \frac{0.4361 \times 2.303 \times (8.314 \text{ J mol}^{-1}) \times 298 \times 308}{10} \end{aligned}$$

$$E_a = 76640 \text{ J mol}^{-1}$$

$$= 76.640 \text{ kJ mol}^{-1}$$

निष्कर्ष

(b) वेग स्थिरांक (k) की गणना

आरहेनियस समीकरण के अनुसार

$$\begin{aligned} \log k &= \log A - \frac{E_a}{2.303 R T} \\ \log k &= \log (4 \times 10^{10}) - \frac{76640 \text{ J mol}^{-1}}{2.303 \times (8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}) \times (318 \text{ K})} \\ \log k &= 10.6021 - 12.5870 \\ &= -1.9849 \end{aligned}$$

अतः

$$k = \text{Antilog}(-1.9849)$$

$$= \text{Antilog}(\bar{2}.0151) = 1.035 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$$

$$(a) E_a = 76.640 \text{ kJ mol}^{-1}; (b) k = 1.035 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1} \text{ (at 318 K)}$$

Q

3.30

Activation
energy from
rate
quadrupling
with
temperature

ताप में 293 K से 313 K तक वृद्धि करने पर किसी अभिक्रिया का वेग चार गुना हो जाता है।

इस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा की गणना यह मानते हुए कीजिए कि इसका मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता।

जानकारी

आरहेनियस समीकरण के अनुसार,

मुख्य सूत्र

$$\log \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{2.303 R} \left[\frac{T_2 - T_1}{T_1 \times T_2} \right]$$

जानकारी

प्रश्नानुसार, $[T_1 = 293 \text{ K}; T_2 = 313 \text{ K}; T_2 - T_1 = 20 \text{ K}]$

मान रखो

$$\log \frac{4}{1} = \frac{E_a}{2.303 \times (8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1})} \times \frac{20}{293 \times 313}$$
$$0.6021 = \frac{E_a}{2.303 \times (8.314 \text{ J mol}^{-1})} \times \frac{20}{293 \times 313}$$

$$E_a = \frac{0.6021 \times 2.303 \times 8.314 \times 293 \times 313}{20} \text{ J mol}^{-1} = 52863 \text{ J mol}^{-1}$$

$$E_a = 52.863 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$E_a = 52.863 \text{ kJ mol}^{-1}$$

अतिरिक्त प्रश्न

Q

3.1

Average rate from concentration change

$R \rightarrow P$, अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.03 M से 25 मिनट में परिवर्तित हो कर 0.02 M हो जाती है। औसत वेग की गणना सेकेंड तथा मिनट दोनों इकाइयों में कीजिए।

निष्कर्ष

$R \rightarrow P$ अभिक्रिया के लिए,

$$\text{अभिक्रिया का औसत वेग} = \frac{\text{अभिकारक / उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन}}{\text{समय}}$$

$$= \frac{-\Delta[R]}{\Delta t} = - \frac{[R_2] - [R_1]}{t_2 - t_1}$$

$$\text{औसत वेग (मिनट में)} = \frac{-(0.02 - 0.03) \text{ mol L}^{-1}}{25 \text{ min}}$$

$$= 4 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$$

$$\text{औसत वेग (सेकण्ड में)} = - \frac{(0.02 - 0.03) \text{ mol L}^{-1}}{(25 \times 60) \text{ s}} = - \frac{(-0.01) \text{ mol L}^{-1}}{(1500) \text{ s}}$$

$$= 6.66 \times 10^{-6} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$$

$$\begin{aligned} \text{औसत वेग (मिनट में)} &= 4 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}; \text{ औसत वेग (सेकण्ड में)} \\ &= 6.66 \times 10^{-6} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1} \end{aligned}$$

Q

3.2

Rate of reaction from concentration change

$2 \text{ A} \rightarrow \text{उत्पाद}$, अभिक्रिया में A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 mol L^{-1} से घट कर 0.4 mol L^{-1} रह जाती है। इस समयांतराल के लिए अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए।

जानकारी

अभिक्रिया का वेग, = A के लुप्त होने के वेग के बराबर है।

मान रखो

$$\begin{aligned} &= - \frac{1}{2} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} \\ &= - \frac{1}{2} \frac{(0.4 - 0.5) \text{ mol L}^{-1}}{10 \text{ min}} \\ &= 0.005 \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1} \end{aligned}$$

$$\boxed{0.005 \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}}$$

Q

3.3

Overall order from rate law

एक अभिक्रिया $A + B \rightarrow \text{उत्पाद}$, के लिए वेग नियम $r = k[A]^{1/2}[B]^2$ से दिया गया है। अभिक्रिया की कोटि क्या है?

Q

3.4

Second order
rate on
tripling
concentration

अणु X का Y में रूपांतरण द्वितीय कोटि की बलगतिकी के अनुरूप होता है।

यदि X की सांद्रता तीन गुनी कर दी जाए तो Y के निर्माण होने के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

जानकारी

$X \rightarrow Y$ अभिक्रिया के लिए,

मुख्य सूत्र

अभिक्रिया वेग (r) = $k[X]^2$

मान रखो

यदि हम X की सांद्रता तीन गुना कर दें, तब

$$\text{अभिक्रिया वेग } (r') = k[3X]^2 = k[9X^2]$$

समीकरण (ii) को समीकरण (i) से भाग देने पर

$$\frac{r'}{r} = \frac{k[9X^2]}{k[X^2]} = 9$$

निष्कर्ष

अतः Y बनने का वेग 9 गुना बढ़ जाएगा।

Y के निर्माण होने का वेग 9 गुना बढ़ जायेगा।

Q

3.5

Time from
first order
rate constant

एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक $1.15 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ है।

इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 g मात्रा को घटकर 3 g होने में कितना समय लगेगा?

जानकारी

प्रश्नानुसार,

जानकारी

वेग स्थिरांक (k) = $1.15 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$

प्रारम्भिक मात्रा $[R]_0 = 5 \text{ g}$

अन्तिम मात्रा $[R] = 3 \text{ g}$

मान रखो

अतः समय,

मान रखो

$$\begin{aligned} t &= \frac{2.303}{k} \log \frac{[R]_0}{[R]} = \frac{2.303}{(1.15 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1})} \times \log \frac{(5 \text{ g})}{(3 \text{ g})} \\ &= \frac{2.303}{(1.15 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1})} (\log 5 - \log 3) \\ &= \frac{2.303}{(1.15 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1})} (0.6990 - 0.4771) \\ &= 2.0 \times 10^3 \times 0.2219 \text{ s} = 443.8 \text{ s} \\ &= 444 \text{ s} \end{aligned}$$

$$\boxed{t = 444 \text{ s}}$$

Q

3.6

Rate constant
from half-
life, SO_2Cl_2

SO_2Cl_2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है।

यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए।

निष्कर्ष

प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए,

$$\begin{aligned}
 \text{वेग स्थिरांक (k)} &= \frac{0.693}{t_1 / 2} = \frac{0.693}{60 \text{ min}} \\
 &= \frac{0.693}{(60 \times 60) \text{ s}} \\
 &= 1.925 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1} \\
 \mathbf{k} &= \mathbf{1.925 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}}
 \end{aligned}$$

Q

3.7

Effect of temperature on rate constant

ताप का वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव होगा?

निष्कर्ष

किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10°C ताप वृद्धि से वेग स्थिरांक में लगभग दोगुनी वृद्धि होती है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रभावी संघट्ट की संख्या लगभग दोगुनी हो जाती है।
आरहेनियस समीकरण $k = A e^{-E_a / RT}$ अभिक्रिया वेग की ताप पर सही निर्भरता को दर्शाता है।
इसमें A आवृत्ति गुणक है और E_a अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा है।

Q

3.8

Activation energy from rate doubling

परमताप, 298 K में 10 K की वृद्धि होने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है।
इस अभिक्रिया के लिए E_a की गणना कीजिए।

जानकारी

आरहेनियस समीकरण के अनुसार,

मुख्य सूत्र

$$\log \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{2.303 R} \left[\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right]$$

$$\frac{k_2}{k_1} = 2; R = 8.314 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

$$T_1 = 295 \text{ K}; T_2 = 305 \text{ K}$$

$$\therefore \log 2 = \frac{E_a}{2.303 \times (8.314 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1})} \left[\frac{1}{295 \text{ K}} - \frac{1}{305 \text{ K}} \right]$$

मान रखो

या

$$0.3010 = \frac{E_a}{2.303 \times (8.314 \text{ J mol}^{-1})} \times \frac{(10)}{295 \times 305}$$

या

$$\begin{aligned}
 E_a &= \frac{0.3010 \times 2.303 \times 8.314 \times 295 \times 305 (\text{ J mol}^{-1})}{10} \\
 &= 51855 \text{ J mol}^{-1} \\
 &= 5.1855 \times 10^4 \text{ J mol}^{-1} \\
 &= 51.855 \text{ kJ mol}^{-1}
 \end{aligned}$$

निष्कर्ष

अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा = 51.855 kJ mol⁻¹ है।

$$\mathbf{E_a = 51.855 \text{ kJ mol}^{-1}}$$

Q

3.9

Fraction of molecules at or above activation energy

581 K ताप पर अभिक्रिया $2 \text{HI(g)} \rightarrow \text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g})$ के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान $209.5 \text{ kJ mol}^{-1}$ है।

अणुओं के उस अंश की गणना कीजिए जिसकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर अथवा इससे अधिक है।

जानकारी

जिन अणुओं की ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक है, उनका अंश हम इस प्रकार निकाल सकते हैं

मुख्य सूत्र

$$x = n / N = e^{-E_a / RT}$$

$$\ln x = \frac{-E_a}{RT} \quad \text{या} \quad \log x = \frac{-E_a}{2.303 RT}$$

मान रखो

या

$$\log x = - \frac{209.5 \times 10^3 \text{ J mol}^{-1}}{2.303 \times (8.314 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}) \times 581 \text{ K}} = -18.8323$$

$$x = \text{Antilog}(-18.8324) = \text{Antilog } 19.1677 = 1.471 \times 10^{-19}$$

निष्कर्ष

$$\text{अणुओं का अंश} = 1.471 \times 10^{-19}$$

$$\text{अणुओं का अंश} = 1.471 \times 10^{-19}$$